第八章 局域网（LAN）

课前思考

- 局域网的拓扑结构主要有哪些？
- 与广域网相比，局域网有哪些技术特征？
- 局域网为什么要对通信介质进行访问控制？
- 介质访问控制有哪些策略？
- IEEE802标准涉及网络的哪些层？
- CSMA/CD协议基本原理？
- 以太网的总线为什么不能太长？



本章内容

- **8.1** 局域网概述
- **8.2** LAN体系结构
- **8.3** IEEE 802.3
- **8.4** 高速以太网

8.1 局域网概述

8.1.1 局域网的特点

- 覆盖范围小，通常为一幢大楼或一组楼群。
- 数据率高，误码率低。
- 采用规则型拓扑结构（星型、环型、总线型）。
- 通常归属于某一部门。
- 基于微机。

由于上述特点，使得LAN与WAN在拓扑结构、通信介质以及网络协议上存在很大差异。

8.1.2 局域网组成

- 硬件
  - 服务器

服务器是LAN的主要部件，它提供各种网络服务。常用的服务器有文件服务器，打印服务器，通信服务器和数据库服务器，WEB服务器。服务器硬件可分为三类：

- 普通PC机

缺点：（1）通道能力弱
（2）可靠性差
（3）可扩性差

- 专用服务器

优点：（1）通道能力强
（2）可靠性好
（3）可扩性好

8.1 局域网概述

- 超级服务器（小型机）

  除具备专用服务器的优点外，还具有很强的数据处理能力，常用作数据库服务器。

- 客户机

  客户机使用服务器提供的各种服务。客户机硬件通常是普通PC机，每个客户机可以在自己的OS下运行。

- 对等机

  同时具有客户机和服务器双重功能。

- 通信介质

  同轴电缆，双绞线，光纤等。

- 网络连接设备
  - 网络适配器（NIC），俗称网卡。

    完成链路层和物理层功能。主要包括六部分：接口控制电路、数据缓冲器、数据链路控制器、编/译码电路、内收发器和通信介质接口。

8.1 局域网概述

- 中继器

  进行信号放大和整形。

- 集线器（HUB）

- 交换机。

8.1 局域网概述

- 软件
  - 网络操作系统（NOS）

    NOS由一组软件组成，管理整个网络的高层运行，即从网络层—应用层。NOS的主流产品有：
    - Windows
    - Unix
    - Linux
  - 数据库系统软件
    - SQL Server
    - SYBASE
    - ORACLE
    - DB2
    - MYSQL
  - 其他应用软件

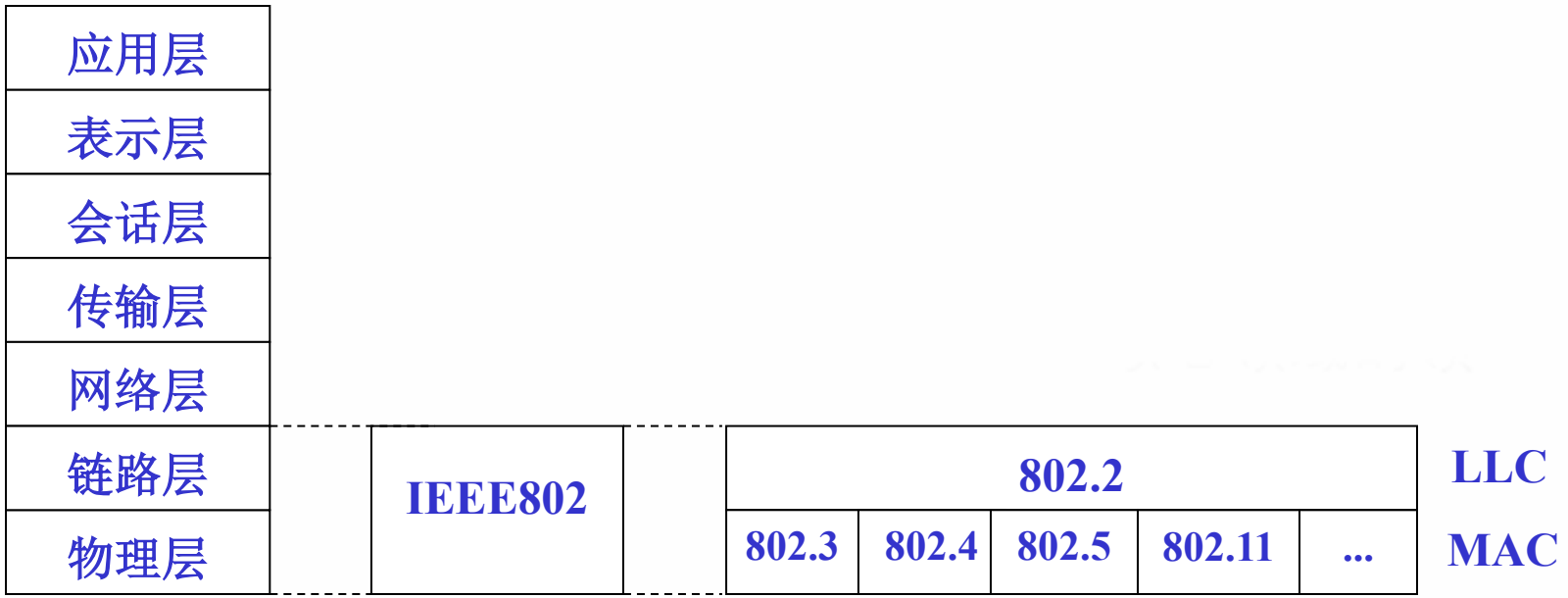
8.1.3 LAN的拓扑结构

- 星型
- 总线型
- 环型
- 混合型

8.2 LAN体系结构

8.2.1 IEEE802标准

- 局域网标准最早由DEC，INTEL和XEROX三家公司联手制定的EHTERNET II标准。1980年2月，美国电气与电子工程师协会（简称IEEE）的802委员会制定了IEEE802标准，该标准作为LAN的工业标准。

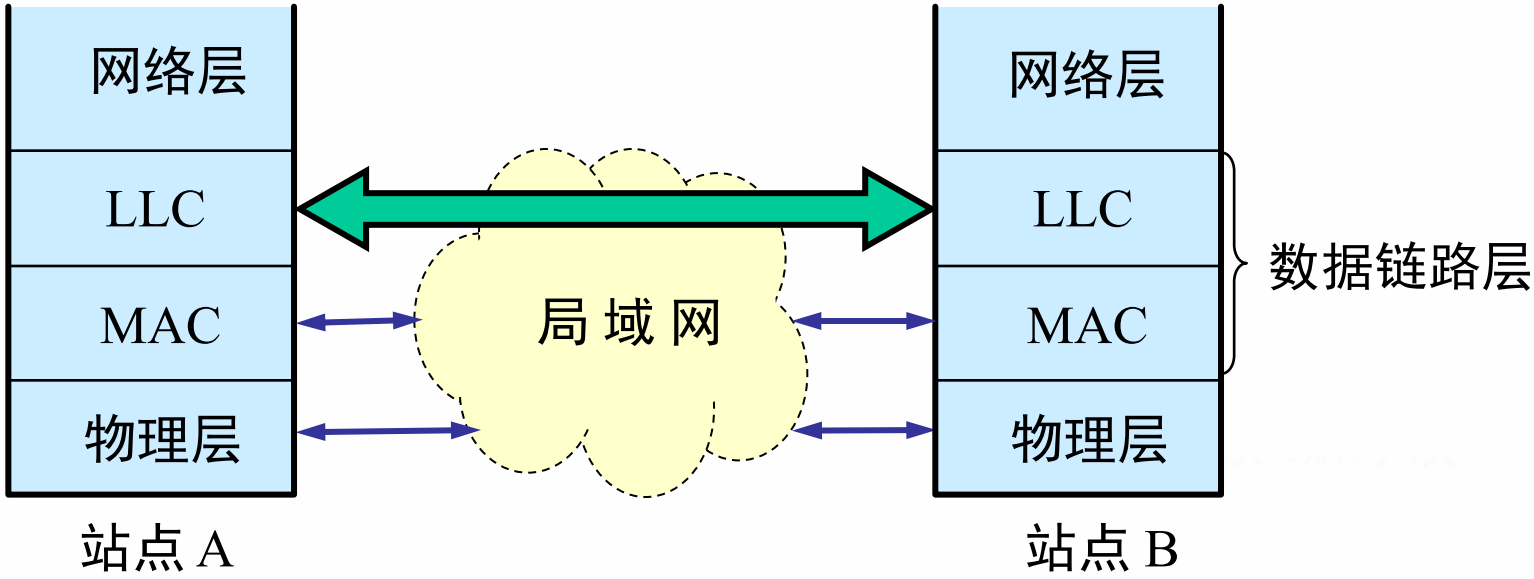


8.2 LAN体系结构

- IEEE 802标准主要组成
  - IEEE 802.1 概述LAN结构，网络互连和网络管理
  - IEEE 802.2 逻辑链路控制（LLC）
  - IEEE 802.3 CSMA/CD介质访问控制方法及物理层规范。
  - IEEE 802.4 令牌总线介质访问方法及物理层规范。
  - IEEE 802.5 令牌环介质访问方法及物理层规范。
  - IEEE 802.6 城域网（MAN）访问方法及物理层规范。
  - IEEE 802.7 宽带局域网访问方法及物理层规范。
  - IEEE 802.8 光纤局域网访问方法及物理层规范。
  - IEEE 802.9 综合业务局域网接口（ISLAN）。
  - IEEE 802.10 交互性局域网安全性标准（SILS）。
  - IEEE 802.11 无线局域网（WLAN）。
  - IEEE 802.12 命令优先级。
  - IEEE 802.13 基于有线电视的广域通信网。

8.2 LAN体系结构

- 802标准将传统的数据链路层划分成两个子层:
  - LLC（逻辑链路控制）子层
  - MAC（介质访问控制）子层



8.2.2 逻辑链路控制子层（LLC子层）

- LLC子层仅完成数据链路层的部分功能，不考虑介质访问方法，即无论以太网、令牌环网或令牌总线网，它们的LLC子层都是相同的。
- LLC子层的意义：统一LAN共性内容。
- LLC子层为MAC子层提供三种不同类型的服务：
  - 无确认连接
  - 有确认无连接
  - 面向连接

8.2 LAN体系结构

- LLC帧格式

字节数：	1	1	1−2	n
	DSAP	SSAP	控制	数据

- DSAP：目的服务访问点。
- SSAP： 源服务访问点。
- 控制：与HDLC类似，用来表示帧类型（信息帧、监督帧和无编号帧）、帧序号，下一个期待帧的帧序号、拆除连接方式，是否准备就绪、拒绝接收等。
- 数据：网络层报文分组。

注：LLC帧没有帧标志和帧校验，这些留给MAC子层完成。

8.2.3 介质访问控制子层（MAC子层）

- MAC子层的任务

  将LLC帧包装成MAC帧，并将MAC帧从源站点传输到目的站点。

- MAC子层要解决的关键问题

  介质访问控制：如何分配共享信道，使得对共享信道的访问更有序、有效。

- 介质访问控制方法
  - 时间片轮转： 802.4，802.5
  - 预约： 802.6
  - 竞争： 802.3

信道分配策略

- 信道划分：
  - 频分多路复用：每个节点分配一个频段
  - 时分多路复用：每个节点分配一个时隙
  - 码分多址：每个节点分配一个编码
- 随机访问：
  - 每个节点自主决定是否发送，冲突发生后，各个节点随机等待一段时间后重试。
- 轮流访问：
  - 各个节点按照某种预定的顺序轮流发送，没有冲突。

随机访问--ALOHA

- 基本思想
  - 节点从网络层接收到一个数据包后，立即封装成帧发送。
  - 如果在预定的时间内没有收到确认，节点立即以概率 p 重发该帧，以概率 1-p 等待一个帧时。
  - 在等待之后，仍以概率 p 重发该帧，以概率 1-p 等待一个帧时，直至发送成功。
- 随机访问信道的效率定义为：
  - 当有大量的活动节点、每个节点总有大量的帧要发送时，长期运行过程中成功传输时间占总时间的份额。
- 纯ALOHA系统的吞吐量为 $S = Ge^{-2G}$，其中G为系统负载。当 $G = 0.5$时，S达到最大值，为0.184。

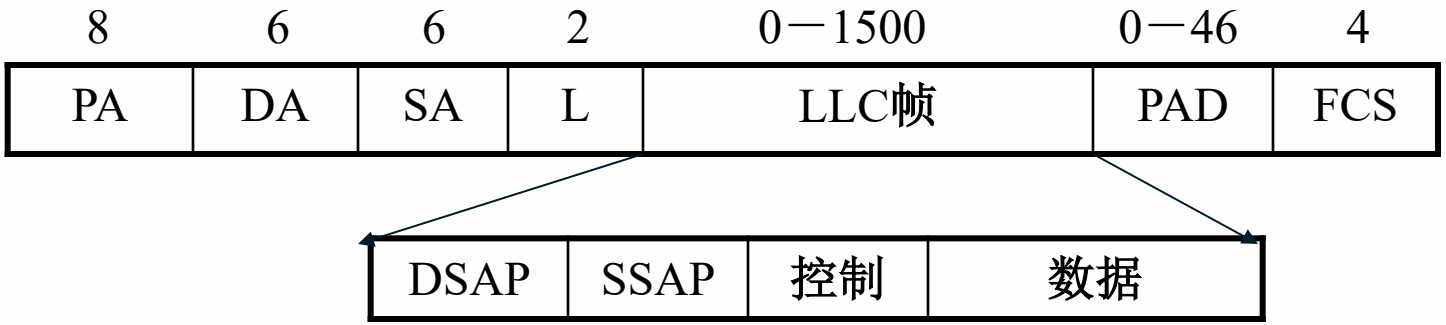
8.3 IEEE 802.3

8.3.1 概述

- IEEE802.3是以ETHERNET-II(以太网)为基础制定的一种局域网标准，802.3帧格式与以太网帧格式几乎没有差别，仅用“长度”字段替换“类型”字段，因此我们一般认为802.3就是以太网。
- IEEE802.3是目前应用最广泛的局域网标准。
- IEEE802.3包括两部分：
  - 介质访问控制协议（CSMA/CD）
  - 物理层规范（10BASE-2,10BASE-5,10BASE-T）

8.3.2 CSMA/CD（载波监听多路访问/冲突检测）

- CSMA/CD协议帧格式



- PA：帧前缀。作为帧同步标志，64位1010……1011交替码组成，并以“11”结束，其作用是使接收端和发送端保持帧同步。
- DA：目的站点MAC地址（以太网地址），48位。
- SA：源站点MAC地址（以太网地址）， 48位。

8.3 IEEE 802.3

- 以太网地址结构

I/G	U/L	46位地址

I/G=0　单地址

I/G=1　组地址　（允许多个站点使用同一地址）

U/L=1　全局地址　（由IEEE分配）

U/L=0　局部地址　（由网络管理员指定）

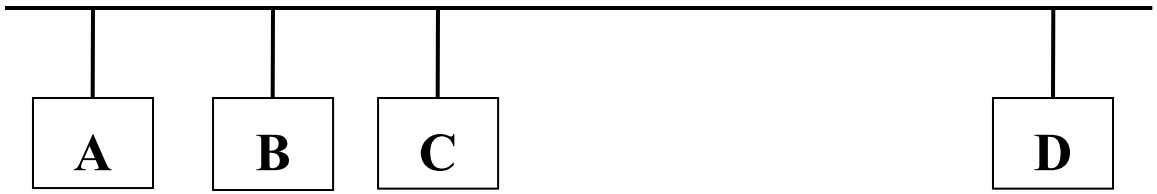
- 每块网卡中固化一个唯一的以太网地址，所以以太网MAC地址又称为硬件地址。

- L：MAC帧的数据部分长度，即LLC帧长度。
- PAD：填充位。当LLC帧过短时，使用PAD填充位，使MAC帧的最短帧长达64字节。
- FCS：帧校验序列，采用32位CRC码。

$$G(x)= x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^{8}+x^{5}+x^{4}+x^{2}+x+1$$

8.3 IEEE 802.3

- CSMA（载波监听多路访问）



- 接收帧

每个站点始终监听总线；当一个MAC帧到达时，检查其目的地址字段（DA）；若是本站地址，则接收之；否则丢弃。

- 发送帧

当发送站点准备就绪，首先监听总线状态（“空闲”或“忙”），并按如下策略发送数据帧：

8.3 IEEE 802.3

- 1-坚持型

  若监听到总线“空闲”，则立即发送；若监听到总线“忙”，则继续监听，一旦总线“空闲”，则立即发送。若冲突发生，则等待一个随机时间再监听。

- 非-坚持型

  若监听到总线“空闲”，则立即发送；若监听到总线“忙”或冲突发生，则等待一个随机时间再监听。

- P-坚持型

  该策略将传输时间划分为时间片，每个时间片为2τ，准备就绪结点只有在时间片的开始时才能发送数据帧。

  若监听到总线“空闲”，则以P的概率立即发送，以（1－P）的概率推迟一时间片继续监听；若总线“忙”，则推迟到一个时间片再监听。

8.3 IEEE 802.3

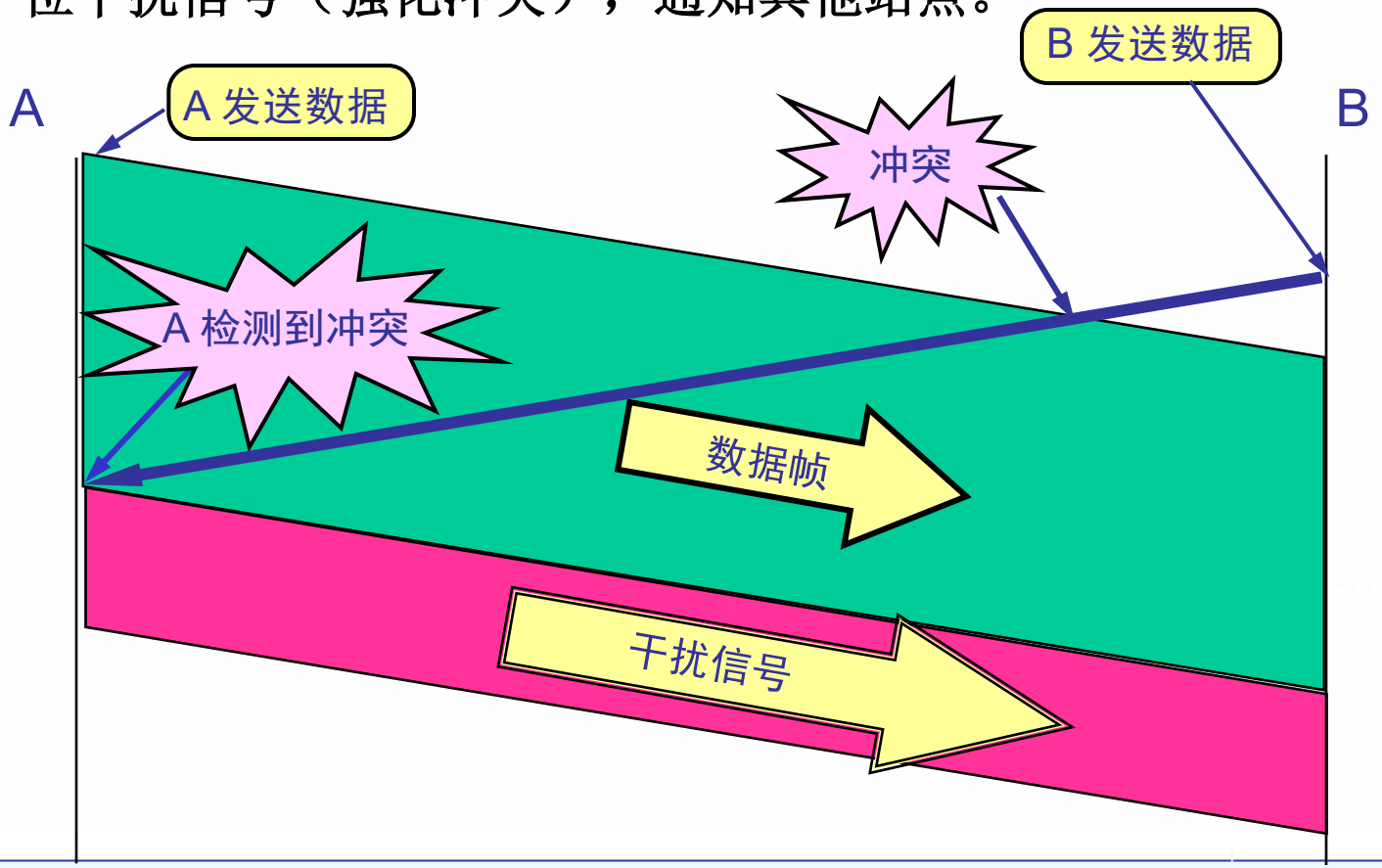
- 三种策略比较
  - 1-坚持型
    优点：信道利用率高
    缺点：冲突概率大
  - 非-坚持型
    优点：冲突概率小
    缺点：信道利用率低
  - P-坚持型
    上述两种折衷方案

提示：802.3标准采用1-坚持型。

8.3 IEEE 802.3

- CD（冲突检测）

若某站点检测到冲突发生（检测信号的异常电平），则发送32位干扰信号（强化冲突），通知其他站点。



8.3 IEEE 802.3

- 二进制指数退避算法

  随机等待时间采用二进制指数退避算法

  - 每个站点确定一个基本推迟时间Ti（Ti＝2τ）；
  - 从整数集合{0,1,2,3,…,2^{k-1}}中随机抽取一个整数r，其中k＝Min（重发次数，10）；
  - 随机等待时间T_W＝r×Ti；
  - 当某帧重发16次仍不能成功，则放弃该帧，并向高层报告。

算法要点: 重发次数越多，等待时间越长。

8.3.3 IEEE 802.3物理层规范



- 10BASE-2

  细同轴电缆，基带曼彻斯特编码（±0.85V），总线拓扑结构，最大网段长度185m，每个网段的最大结点数30，速率10Mbps。

- 10BASE-5

  粗同轴电缆，基带曼彻斯特编码（±0.85V），总线拓扑结构，最大网段长度500m，每个网段的最大结点数100，速率10Mbps。

- 10BASE-T

  非屏蔽双绞线（三类、五类），基带曼彻斯特编码（±0.85V），星形拓扑结构（HUB连接），最大网段长度100m，速率10Mbps。

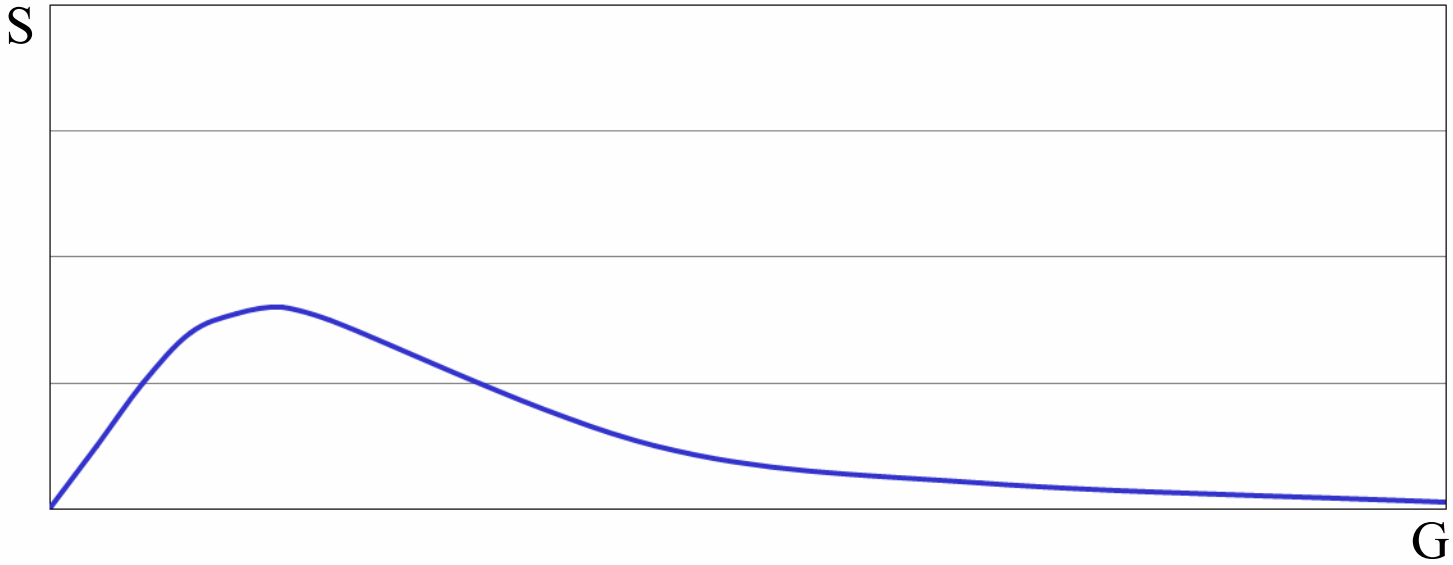
8.3.4 分析与讨论

- 有关网络性能几个重要参数
  - 延迟（T_D）
    数据帧从发送端到达接收端所经历的时间；
    T_D＝传播延时＋处理时间＋排队等待时间＋服务时间
  - 网络负载（G）
    单位时间内平均递交给网络的流量。
  - 吞吐量（S）
    单位时间内网络平均成功传输的流量。

注：$S \leq G$

8.3 IEEE 802.3

- 吞吐量/负载曲线



- 影响冲突的因素
  - 站点数目越多，冲突概率越大。
  - 总线越长，冲突概率越大。

8.3 IEEE 802.3

- 最短帧长问题

站点发送的MAC帧可能会冲突；一旦发生冲突，该站点必须知道是自己发送的帧造成的冲突，以便重发该帧；即在本帧发送完毕之前检测到冲突信号。因此，每帧的服务时间必须不小于信号的往返传播延迟。

设MAC帧长为L，信道速率为C，总线长度为S，信号传播速度为V，中继器产生的延迟为 tr，则

服务时间 $\geq 2\ \tau$

$L/C \geq 2\ (\ S/V + tr\ )$

例：以太网的往返传播延迟为51.2us，C=10Mbps，试计算最短帧长。

$L/(10*10^6) \geq 51.2*10^{-6}$

$L \geq 512(bits)=64$（字节）

8.4 高速以太网

- 高速以太网包括百兆以太网、千兆以太网和万兆以太网。
- 100BASE-T（ 802.3u）和1000BASE-X （ 802.3z）是对IEEE 802.3标准的升级， 由于它们仍采用802.3 MAC帧格式，所以分别称为百兆以太网和千兆以太网。
- 100BASE-T

  五类非屏蔽双绞线，基带曼彻斯特编码（±0.85V），星形拓扑结构（交换机连接），最大网段长度100m，速率100Mbps。
- 1000BASE-X
  - 1000BASE-SX

    多模光纤，交换机连接，最大网段长度550m，速率1000Mbps。
  - 1000BASE-LX

    多模或单模光纤，交换机连接，最大网段长度550m（多模光纤）/ 5km（单模光纤），速率1000Mbps。

本章小结

- 内容

  主要介绍局域网的特点、组成、IEEE 802标准和LAN网络操作系统，逻辑链路控制（LLC）子层，介质访问控制（MAC）子层，CSMA/CD协议及物理层规范，高速以太网等。

- 重点

  CSMA/CD协议及物理层规范。